PC – 2012 – Normal :

L'étude de la chute d'un solide homogène dans un liquide visqueux permet de déterminer quelques caractéristiques cinétiques et la viscosité du liquide utilisé.

On remplit un tube gradué par un liquide visqueux, transparent et de masse volumique ρ, puis on y laisse tomber, sans vitesse initiale, à l'instant t = 0, une bille homogène de masse m, et de centre d'inertie G.

On étudie le mouvement de G par rapport à un repère terrestre supposé galiléen.

La position de G est repérée à un instant t, par l'ordonnée z, sur l'axe $(\overrightarrow{Oz})$ vertical descendant (Figure 1).

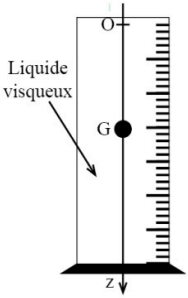


Figure 1

On considère que la position de G est confondue avec l'origine de l'axe $(\vec{Oz})$ à l'instant t = 0, et que la poussée d'Archimède $\vec{F}$ n'est pas négligeable par rapport aux autres forces appliquées sur la bille.

On modélise l'action du liquide sur la bille au cours du mouvement par une force de frottement : $\boxed{\vec{f} = -k.\vec{v}_G}$.

$\vec{v}_G$ est la vitesse de G à un instant t, et k un facteur constant et positif.

Données :
- Rayon de la bille : $r = 6{,}00.10^{-3}$ m
- Masse de la bille : $m = 4{,}10.10^{-3}$ kg

On rappelle que l'intensité de la poussée d'Archimède est égale au poids du liquide déplacé.

1- Par application de la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle du mouvement de G s'écrit sous la forme : $\boxed{\frac{dv_G}{dt} + A.v_G = B}$ en exprimant A en fonction de k et m, et B en fonction de g (intensité de pesanteur), m, ρ et V (volume de la bille).

2- Vérifier que l'expression $v_G(t) = \frac{B}{A}.\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ est solution de l'équation différentielle, où $\boxed{\tau = \frac{1}{A}}$ est le temps caractéristique du mouvement.

3- Ecrire l'expression de la vitesse limite $V_{\ell im}$ du centre d'inertie de la bille en fonction de A et B.

4- On obtient, à l'aide d'un matériel informatique convenable, la courbe de la figure 2, représentant les variations de la vitesse v_G en fonction du temps. Déterminer graphiquement les valeurs de $V_{\ell im}$ et τ.

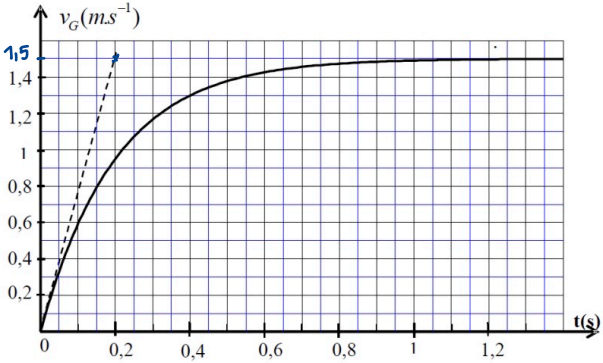


Figure 2

5- Déterminer la valeur du coefficient k.

6- Le coefficient k varie avec le rayon de la bille et la viscosité η du liquide selon la relation suivante : $\boxed{k = 6\pi.\eta.r.}$

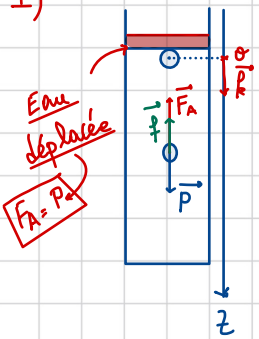
Déterminer la valeur de η du liquide utilisé dans cette expérience.

7- L'équation différentielle du mouvement de G s'écrit sous la forme : $\frac{dv_G}{dt} = 7{,}57 - 5.v_G$. Par application de la méthode d'Euler, et les données du tableau, déterminer les valeurs de a_1 et v_2.

t (s)	v ($m.s^{-1}$)	a ($m.s^{-2}$)
0	0	7,57
0,033	0,25	a_1
0,066	v_2	5,27

Δt
Δt

1)



Système étudié { (S) }

Bilan des forces.

. $\vec{P}$: Son poids

. $\vec{F_A}$: poussée d'ArcRimède

. $\vec{f}$: force de frotte avec le fluide

Ds RTG, on applique la II loi de Newton

$$\vec{P} + \vec{F_A} + \vec{f} = m \cdot \vec{a_G}$$

projection sur (oz) :

$$P - F_A - f = m \cdot a_z$$

$$\frac{1}{m} \times \left(m g - \rho_f \cdot V_s \cdot g - k \cdot v = m \frac{dv}{dt} \right)$$

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{\rho_f \cdot V_s}{m} \cdot g - \frac{k}{m} \cdot v$$

$$\boxed{\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m} \cdot v = g \left(1 - \frac{\rho_f \cdot V_s}{m}\right)}$$

$$\boxed{\frac{dv}{dt} + A \cdot v = B}$$

; avec :

$$A = \frac{k}{m}$$

$$B = g \left(1 - \frac{\rho_f \cdot V_s}{m}\right)$$

2) $v_G(t) = \frac{B}{A} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

$$\boxed{v_G(t) = \frac{B}{A} - \frac{B}{A} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}}$$

$$\boxed{\frac{dv}{dt} = \frac{B}{A} \cdot \frac{1}{\tau} \cdot e^{-t/\tau}}$$

$\frac{1}{A} = \tau$

on remplace ds l'équation diff :

$$\frac{B}{A} \cdot \frac{1}{\tau} \cdot e^{-t/\tau} + A\left(\frac{B}{A} - \frac{B}{A} \cdot e^{-t/\tau}\right) = B$$

Donnée : $\boxed{\frac{1}{A} = \tau}$

$$\cancel{\frac{B}{A} \cdot \frac{1}{\tau} \cdot e^{-t/\tau}} + B - \cancel{B\, e^{-t/\tau}} = B$$

$\boxed{B = B}$; juste

Donc : $v_G(t) = \frac{B}{A}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ est une solution

3) $v_G(t) = \frac{B}{A}\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$

$$v_\ell = v(t = \infty) = \frac{B}{A} \cdot \left(1 - \overset{0}{e^{-\infty}}\right) = \frac{B}{A}$$

$$\boxed{v_\ell = \frac{B}{A}}$$

Régime permanent

4) Graphiquement : . $v_\ell = 1{,}5\ (m\,s^{-1})$

. $\tau = 0{,}2\ (s)$

5) On a déjà : $A = \frac{k}{m} = \frac{1}{\tau}$

$$K = \frac{m}{\tau} = \frac{4 \cdot 10^{-3}}{0{,}2} = 2 \cdot 10^{-2}\ kg \cdot s^{-1}$$

6) $K = 6\pi \eta r$ (éta)

$$\eta = \frac{k}{6\pi r} = \frac{2 \cdot 10^{-2}}{6\pi \times 6 \cdot 10^{-3}}$$

$$\boxed{\eta = 0{,}176\ kg \cdot s^{-1} \cdot m^{-1}}$$

7) ① Eq. diff :

$$\frac{dv}{dt} = 7{,}57 - 5 \cdot v_G$$

$$\boxed{a_i = 7{,}57 - 5 \cdot v_i}$$

② $\boxed{v_{i+1} = v_i + a_i \cdot \Delta t}$

- $a_1 = 7{,}57 - 5 \cdot v_1 = 7{,}57 - (5 \times 0{,}25)$

$$a_1 = 6{,}32 \quad m\,s^{-2}$$

- $v_2 = v_1 + a_1 \cdot \Delta t$

$$= 0{,}25 + (6{,}32 \times 0{,}033)$$

$$\boxed{v_2 = 0{,}458 \quad m\,s^{-1}}$$

NOUREDDINE PHYSIQUE